

3. Los diagramas de interacción

La ejecución de un *software* orientado a objetos consiste en un encadenamiento de operaciones y de cambios de estado de objetos, el cual, a su vez, consiste en que durante la ejecución de una operación o durante una transición se llaman operaciones sobre otros objetos (o sobre el mismo) y se envían señales que provocan otras transiciones. Así, se puede describir el funcionamiento de los casos de uso y de operaciones complejas. En UML, esta acción se lleva a cabo mediante los denominados **diagramas de interacción**.

3.1. Interacciones y colaboraciones

Para empezar, tenemos que definir los conceptos de *interacción* y *colaboración*.

3.1.1. Interacciones

Una interacción es la especificación del comportamiento de un caso de uso u operación en términos de secuencias de intercambio de mensajes entre objetos (o, más exactamente, entre instancias de clasificadores). Estos mensajes contienen estímulos, que pueden ser peticiones de ejecución de operaciones o señales.

Un hilo de ejecución⁶ es una secuencia de mensajes tal que el primero contiene un estímulo que provoca el envío del segundo, etc. Si el mensaje A ha sido la causa de que se emitiera el mensaje B, se dice que A es el predecesor de B y B, el sucesor de A. Que un mensaje tenga varios sucesores o predecesores quiere decir que hay una bifurcación o confluencia de hilos, respectivamente.

⁽⁶⁾En inglés, *thread*.

3.1.2. Colaboraciones

De la misma forma que para que puedan circular mensajes entre ordenadores es necesario que los ordenadores estén unidos por enlaces de comunicaciones, también debe haber una cierta "infraestructura" para la circulación de mensajes entre objetos (a diferencia del caso de las redes, aquí no se trata de una necesidad física, sino de una necesidad de coherencia entre los diferentes diagramas de UML que describen un *software*); esta infraestructura está formada por las clases o clasificadores y las asociaciones entre éstas, definidas en el modelo estático, así como las asociaciones entre actores y objetos que se obtienen cuando se describen casos de uso mediante interacciones.

De acuerdo con esto, para cada interacción se tiene que indicar qué parte del modelo estático utiliza. Si un objeto de la clase A tiene que pedir una operación de un objeto de la clase B, es necesario que estén estas dos clases y que B tenga definida la operación que se pide. Sin embargo, debe haber también una asociación entre estas dos clases y que esté especificada la posibilidad de navegar a través de ella por lo menos desde la clase A hacia la B.

Observación

Conviene no confundir estos papeles con los que desempeñan los clasificadores con respecto a una asociación que los relaciona.

Por tanto, en una colaboración sobre la cual debe tener lugar una interacción determinada, es necesario que figuren todos los clasificadores y asociaciones entre éstos que se utilizarán en la interacción. Sin embargo, de la misma manera que en un caso de uso de las entidades exteriores no nos interesan todos los aspectos, sino sólo el papel que ejecutan en relación con aquel caso de uso, también en una colaboración, más que clases u objetos, lo que se tendrá en cuenta serán sus papeles respectivos en relación con dicha interacción, y lo mismo es válido para las asociaciones.

Resumiendo, una **colaboración** es un conjunto de papeles de clasificadores o instancias y de papeles de asociaciones entre aquellos que intervienen en una interacción. Una colaboración se puede definir por lo que respecta a clasificadores o por lo que respecta a instancias.

La sintaxis de los nombres de los papeles de clasificadores es la que presentamos a continuación:

```
'/' nombre_papel ':' nombre_clasificador
```

UML ofrece dos diagramas para representar una interacción y la colaboración en que se basa: el diagrama de comunicación, que pone énfasis en la descripción de la comunicación/colaboración entre las clases, y el de secuencias, que pone énfasis en la sucesión temporal de los mensajes de la interacción. Hay una tercera manera de describir las interacciones, el diagrama de actividades, que tiene otra orientación.

Ved también

Consultad el diagrama de actividades en el apartado 4 de este módulo didáctico.

3.2. Diagrama de comunicación

El diagrama de comunicación es la representación de una interacción mediante un diagrama estático de la colaboración correspondiente sobre la cual se representan los mensajes de la interacción.

Para cada mensaje hay una especificación con la siguiente sintaxis:

```
[número_de_secuencia [guarda]:] nombre_operación(lista_parámetros) [: regreso]
```

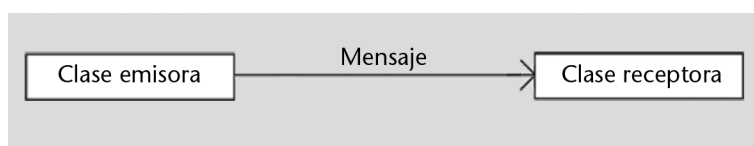
A continuación, daremos una explicación de cada elemento del mensaje:

- *número_de_secuencia* es un número que identifica el mensaje dentro de la secuencia de mensajes del diagrama. El mensaje que pone en marcha toda la interacción es el 1. Este campo es opcional aunque es muy recomendable para poder visualizar un orden cronológico de los mensajes.
- *guarda* es una condición booleana que se tiene que cumplir para que se produzca la comunicación. Es opcional.
- *nombre_operación (lista_parámetros)* es el nombre de la operación que se llama junto con la lista de parámetros a enviar en la llamada entre paréntesis.
- *devolución* es el resultado obtenido como respuesta a la llamada. Es opcional.

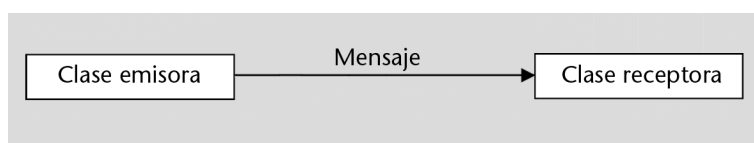
Tipos de mensajes

A continuación, veremos los diferentes tipos de mensajes:

a) **Mensajes asíncronos:** la comunicación asíncrona se produce cuando la clase emisora envía un mensaje al suministrador y se continúa ejecutando sin esperar a que llegue el resultado; la clase receptora, por su parte, no ejecuta la operación inmediatamente, sino que deja la petición en una cola. Se representa mediante una flecha con la punta abierta y cortada horizontalmente.



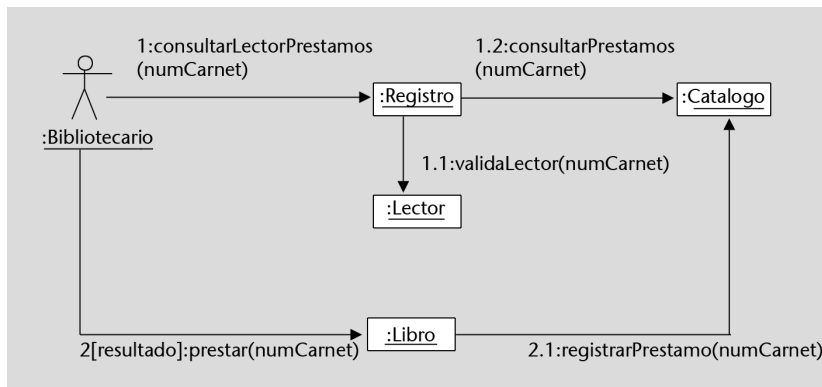
b) **Mensajes síncronos:** sólo se dan cuando el cliente envía un mensaje al suministrador y éste acepta el mensaje. La clase emisora ejecuta el código hasta que envía el mensaje y, después, se espera a recibir el resultado de la operación asociada al mensaje. Se representan mediante una flecha con la punta coloreada que indica el sentido.



Ejemplo de diagrama de comunicación

El siguiente diagrama de comunicación muestra el proceso seguido cuando un bibliotecario pide información al sistema sobre si un lector (identificado por su número de carné)

puede coger en préstamo un libro, y a continuación, si el resultado de la confirmación es positivo, registra el préstamo en el sistema.



3.3. El diagrama de secuencias

A diferencia del diagrama de comunicación, en el diagrama de secuencias no se representan explícitamente los papeles de asociaciones (quedan implícitos en los mensajes) y se representa explícitamente el orden en el tiempo, e incluso la duración, de los mensajes y de las operaciones que ponen en marcha.

El diagrama de secuencias está estructurado según dos dimensiones. El tiempo se representa verticalmente y corre hacia abajo, y no está representado a escala necesariamente. En dirección horizontal, hay franjas verticales sucesivas que corresponden a los diferentes papeles de clasificadores que participan en la interacción; cada papel de clasificador está representado por el símbolo habitual, que encabeza su línea de vida. El orden de los clasificadores de izquierda a derecha no es significativo, aunque la tendencia debe ser que los mensajes circulen de izquierda a derecha y los resultados y respuestas, de derecha a izquierda.

La **línea de vida** simboliza la existencia del papel en un cierto periodo de tiempo. Se representa mediante una línea discontinua vertical que va desde la creación del objeto hasta su destrucción.

Si la destrucción no está prevista en el diagrama, entonces la línea de vida irá hasta la parte inferior del diagrama, es decir, hasta más allá del último mensaje que se muestra. Si se quiere indicar la destrucción del objeto, entonces el final de la línea de vida irá marcado con una X. Puede ser que durante una parte de la línea de vida haya dos activaciones del objeto a la vez, que no serán concurrentes sino alternativas según una condición que determina que se emita el el mensaje que pone en marcha una u otra.

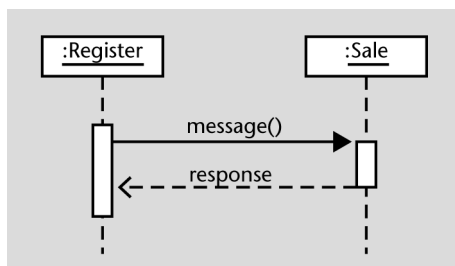
Una **activación** es una parte de la línea de vida durante la cual dicho papel ejecuta una acción, u otros papeles ejecutan otras acciones, como consecuencia de una acción ejecutada por el papel.

Las activaciones sirven para modelar relaciones de control entre clases y se representan mediante rectángulos alargados verticalmente insertados en las líneas de vida. El inicio y el final del rectángulo coinciden con la llegada del mensaje que pone en marcha la acción y el envío del mensaje de respuesta, respectivamente. Pueden tener etiquetas, que especifican la acción que corresponde al mensaje. Para especificar llamadas recurrentes del mismo papel, se representará una nueva activación desplazada un poco más a la derecha.

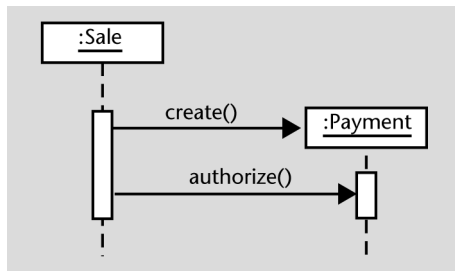
Los mensajes se indican con flechas iguales a las del diagrama de colaboración, que comienzan en una activación (al principio de ésta o por el medio) y acaban en otra. Su orden de arriba abajo expresa el orden en que se producen en el tiempo. Además, una flecha inclinada (hacia abajo, necesariamente) indica un mensaje de duración no ignorado, o de otro modo la flecha sería horizontal.

La especificación de los mensajes es muy parecida a la que hemos visto en el diagrama de comunicación. Las principales diferencias son las siguientes:

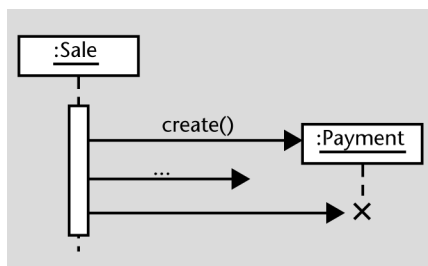
- a) No se indican los números de secuencia, ya que quedan implícitos en el orden temporal de los mensajes y de las activaciones que provocan.
- b) Hay tres tipologías específicas de mensajes:
 - Mensaje de respuesta: corresponde al mensaje de respuesta a una llamada. Opcionalmente se puede indicar cuál es la respuesta. Se representa con una flecha con la punta abierta y la línea del cuerpo discontinua.



- Mensaje de creación: corresponde a un mensaje para definir una nueva instancia o línea de vida. Se representa igual que un mensaje síncrono pero el destino es la caja de la instancia y no la línea de vida o zona de activación.



- Mensaje de destrucción: corresponde a un mensaje que se envía para mostrar de manera explícita la destrucción de una instancia. Se representa igual que un mensaje de creación pero con estereotipo <<destroy>>. Este mensaje siempre va acompañado del símbolo X al final de la línea de vida de la instancia destruida.



A diferencia del diagrama de colaboración, se pueden indicar los mensajes de retorno al final de una activación, en forma de flechas de línea discontinua y punta abierta.

Ejemplo de diagrama de secuencias

Diagrama de secuencias equivalente a diagrama de comunicación

Este ejemplo corresponde al ejemplo de diagrama de comunicación del final del subapartado 3.2:

